

Departamento de Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa
Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações

Primeiro Trabalho Prático

Inteligência Artificial

Semestre de Verão 2025/2026

Versão 1.00

Professor: Nuno Leite

ISEL, 13 março 2026

Objetivos de aprendizagem

No final do **Primeiro trabalho prático**, os alunos deverão ser capazes de:

- ☐ Compreender e dominar a sintaxe dos programas Prolog;
- ☐ Compreender e dominar construções básicas de programação em Prolog, como átomos, números, termos compostos, listas, operadores e aritmética;
- ☐ Compreender e controlar o *backtracking*;
- ☐ Saber utilizar predicados embebidos típicos;
- ☐ Compreender como implementar um jogo de duas pessoas com informação perfeita;
- ☐ Compreender o princípio *minimax*;
- ☐ Compreender o algoritmo *alfa-beta*: uma implementação eficiente do *minimax*.

O jogo ISOLA

O presente trabalho tem como objetivo implementar o famoso jogo *Isola*. *Isola* é um jogo de estratégia para dois jogadores (também conhecido como *Isolation* ou *Solitude*) onde o objetivo é bloquear o peão do adversário movendo-se como uma rainha de xadrez e removendo casas do tabuleiro. O jogo foi criado por Bernd Kienitz (1972).

Os jogadores movem o seu peão (horizontal, vertical ou diagonalmente) e depois removem um quadrado vazio do tabuleiro para restringir o movimento do oponente. Vence quem isolar o adversário, impedindo-o de se mover. Em resumo, as regras fundamentais são:

Objetivo: Isolar o oponente para que ele não tenha movimentos válidos em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal).

Turno de Jogo: Cada turno consiste em duas etapas obrigatórias:

- *Mover*: O jogador move o seu peão uma casa para qualquer posição adjacente livre.
- *Remover*: O jogador escolhe e remove qualquer peça do tabuleiro que não esteja ocupada por um peão.

Restrições: Não é permitido saltar sobre o oponente nem entrar em casas cujas peças já tenham sido removidas.

Exemplo:

	0	1	2	3	4	5
0	x	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	o

--- VEZ DO JOGADOR 1 ---

Move (linha/coluna, ex: 1/2): 1/1.

Remove uma casa (linha/coluna): 2/2.

	0	1	2	3	4	5
0	.	.	.	.	.	.
1	.	x	.	.	.	.
2	.	.	#	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	o

--- VEZ DO JOGADOR 2 ---

Move (linha/coluna, ex: 1/2): 4/4.

Remove uma casa (linha/coluna): 1/2.

...

	0	1	2	3	4	5
0	#	#	#	.	.	.
1	#	x	#	.	.	#
2	#	#	#	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	o	.	.
5	.	#	.	.	.	.

JOGADOR 2 Venceu!

Para além de permitir que os jogadores humanos joguem, o programa deve ter um modo de operação onde um jogador humano joga contra o computador. O jogador controlado pelo computador (jogador de IA) é programado utilizando o algoritmo alfa-beta, uma implementação eficiente do princípio minimax.

Notas:

- O tabuleiro é modelado através de listas Prolog.
- Para leitura e escrita em Prolog, utilize os predicados incorporados, `read(N)` e `write(N)`.
- Deve experimentar o jogo primeiro com tabuleiros pequenos, por exemplo, 3 x 3 (apenas para testar alguns movimentos), e depois com tabuleiros maiores. O código Prolog pode ser genérico para facilitar a geração de tabuleiros de diferentes dimensões.
- Ao testar o algoritmo minimax, comece com tabuleiros pequenos, por exemplo, 3 x 3. Para tabuleiros maiores, o minimax será muito lento e terá de executar o algoritmo alfa-beta com e sem profundidade limitada. Pode utilizar um valor de profundidade limitada de 4, por exemplo.
- O código Prolog dos algoritmos indicados está disponível no repositório das aulas.

Data de entrega: 13 de abril de 2026 até às 23:59.

O trabalho deve ser entregue no sistema Moodle, compreendendo o relatório e o código Prolog desenvolvido. Todas as partes de código baseadas em IA devem ser assinaladas e justificadas. O relatório deve ser conciso, explicar os principais predicados/estrutura, justificar todas as decisões tomadas, e conter uma avaliação experimental de diversos cenários execução do trabalho. Deve indicar a composição do grupo de alunos e a informação da unidade curricular.